مقرر الكيمياء غير العضوية

كود المقرر: ض 103 | برنامج زراعة عام | الفرقة الأولى

المحاضرة الأولى

مكونات الذرة، والجدول الدوري، والأعداد الكمية

تغطي هذه المحاضرة بداية الباب الأول: مكونات الذرة، والعدد الذري والكتلي والنظائر، والجدول الدوري وعائلات العناصر، ثم الأعداد الكمية الأولى n و l و m. وفيما يلي الخريطة العامة للمحاضرة، ثم شرح مفصل لكل جزء بصفحة مستقلة.



الخريطة الذهنية العامة لـالمحاضرة الأولى

أولاً: مكونات الذرة

الفكرة الأساسية: الذرة تتكون من نواة ثقيلة موجبة وإلكترونات خفيفة سالبة، والذرة متعادلة كهربياً.

أدت الدراسات والتجارب العلمية التي أُجريت على التركيب الذري إلى معرفة حديثة بمكونات الذرة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية.

- تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة تتركز فيها معظم كتلة الذرة، ويحيط بها عدد من الإلكترونات سالبة الشحنة تتحرك في مستويات طاقة حول النواة.
- النواة تتكون من بروتونات ونيوترونات. البروتون يحمل شحنة موجبة مقدارها وحدة واحدة، والنيوترون متعادل الشحنة، ووزن البروتون والنيوترون متقارب جداً.
- الإلكترون يحمل شحنة سالبة مساوية في المقدار للشحنة الموجبة للبروتون، ووزنه نحو 1/1838 من وزن البروتون، لذلك تكاد كتلة الذرة تتركز كلها في النواة.
- الذرة متعادلة كهربياً، لذلك يساوي عدد الإلكترونات السالبة عدد البروتونات الموجبة في النواة، وهذا العدد هو العدد الذري.

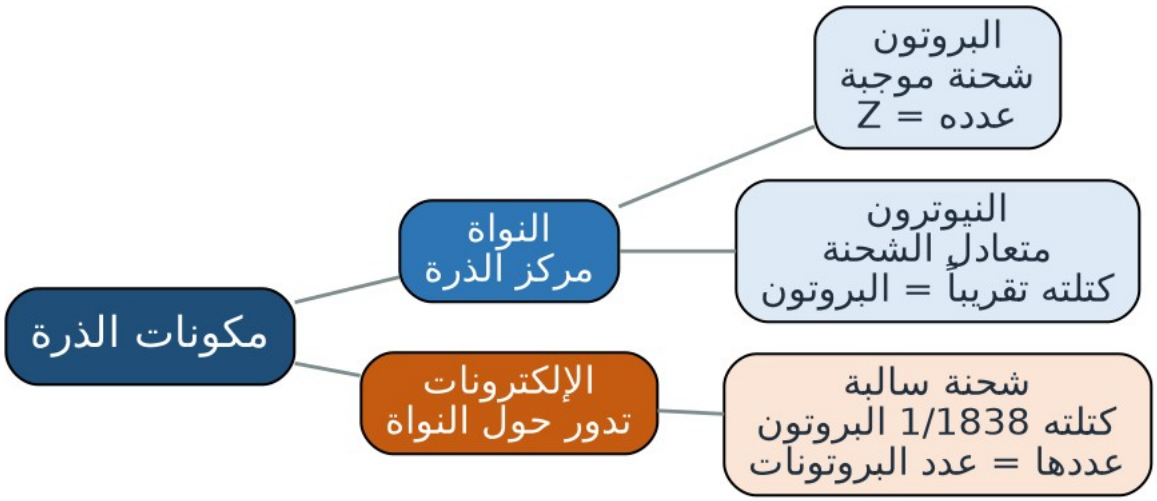
الفرق بين النواة والإلكترونات في السلوك

النواة ثابتة لا تتغير إلا في ظروف استثنائية كالتفاعلات النووية، وعند تغيرها يتكون عنصر آخر، فالجوهر الحقيقي للعنصر كامن في نواته، وبتغير الجوهر يتغير العنصر نفسه.

أما الإلكترونات فبعضها يمكن إزالته أو إحلال غيره محله، ويحدث ذلك بالتأين الكيميائي الناتج عن التعرض للضوء أو الحرارة أو الكهرباء، وقد يعود الإلكترون إلى مكانه عند زوال السبب المؤثر.

لذلك فإن التغيرات النووية، مثل النشاط الإشعاعي والانفجار الذري، تحدث في النواة، بينما التفاعلات الكيميائية ومدى تشابه نشاط العناصر تعود إلى إلكترونات المحيط الخارجي. وتأثير النواة في التفاعلات الكيميائية يظهر في سرعة التفاعل لا في نوعه.

جميع ذرات العنصر الواحد تتساوى في العدد الذري ولا تتساوى في الوزن، وهذه الحقيقة تمهد لدراسة النظائر في الصفحة التالية.



الخريطة الذهنية: مكونات الذرة

ثانياً: العدد الذري والعدد الكتلي والنظائر

> **الفكرة الأساسية:** العدد الذري هو هوية العنصر، والنظائر تختلف في عدد النيوترونات لا البروتونات.

العدد الذري (Z) هو عدد البروتونات في النواة، وهو الخاصية التي تميز كل عنصر عن غيره، فكل ذرة فيها ستة بروتونات هي ذرة كربون مهما اختلفت كتلتها.

العدد الكتلي (A) هو مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في النواة، وهو تقريباً كتلة الذرة.

- عدد النيوترونات يساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري: $n = A - Z$.

طريقة الكتابة الرمزية

يُكتب العدد الكتلي أعلى يسار رمز العنصر والعدد الذري أسفله. فمثلاً ذرة الكربون-12 تُكتب $^{12}_{6}C$، والعدد الذري 6، والعدد الكتلي 12، وعدد النيوترونات $12 - 6 = 6$ نيوترونات.

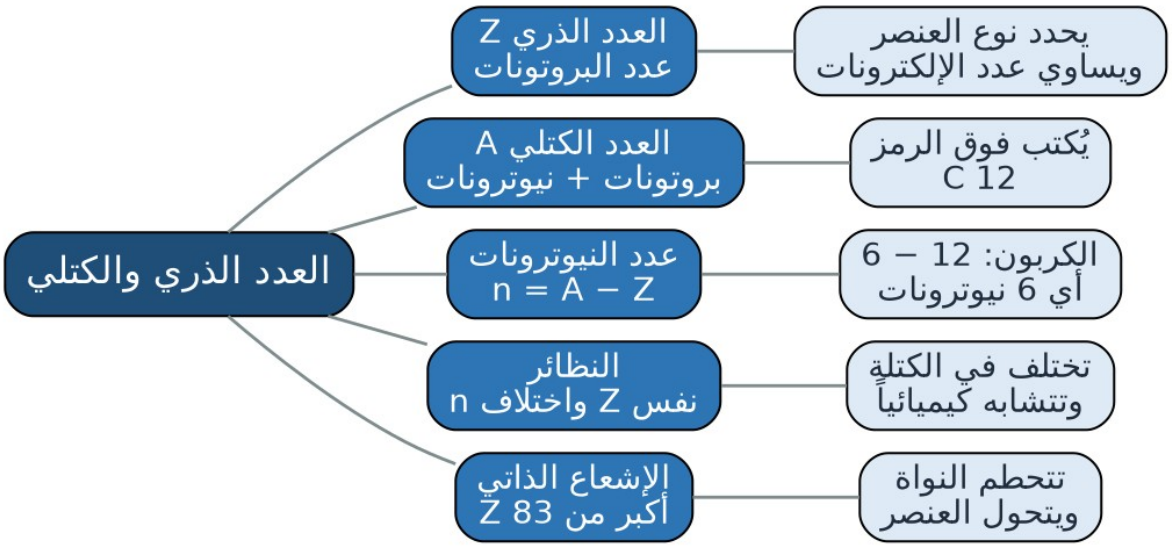
النظائر (Isotopes)

النظائر هي ذرات العنصر الواحد التي لها العدد الذري نفسه، أي عدد البروتونات نفسه، وتختلف في عدد النيوترونات فتختلف في الكتلة. ولأنها تحتفظ بالعدد نفسه من الإلكترونات فإنها تتشابه في خواصها الكيميائية.

لذلك فإن أي اختلاف في الكتلة بين ذرات العنصر الواحد يرجع إلى اختلاف أعداد النيوترونات، وليس إلى اختلاف في نوع العنصر.

الإشعاع الذاتي

العناصر الطبيعية التي عددها الذري أكبر من 83 لها خاصية الإشعاع الذاتي، إذ تتحطم نواتها ويتولد عنها إشعاعات بعضها مادي وبعضها غير مادي، ويتحول العنصر إلى عنصر آخر ذي عدد ذري مختلف.



الخريطة الذهنية: العدد الذري والعدد الكتلي والنظائر

ثالثاً: الجدول الدوري الحديث

> **الفكرة الأساسية:** الجدول الدوري مرتب بالعدد الذري، ورقم المجموعة يدل على عدد إلكترونات التكافؤ.

القانون الدوري الحديث: عند ترتيب العناصر تبعاً لتزايد عددها الذري يحدث تكرار دوري في الخواص الكيميائية والفيزيائية. لذلك ترتب العناصر في الجدول حسب العدد الذري وليس حسب الوزن الذري، لأن الترتيب بالوزن يُظهر شذوذاً في التدرج الدوري.

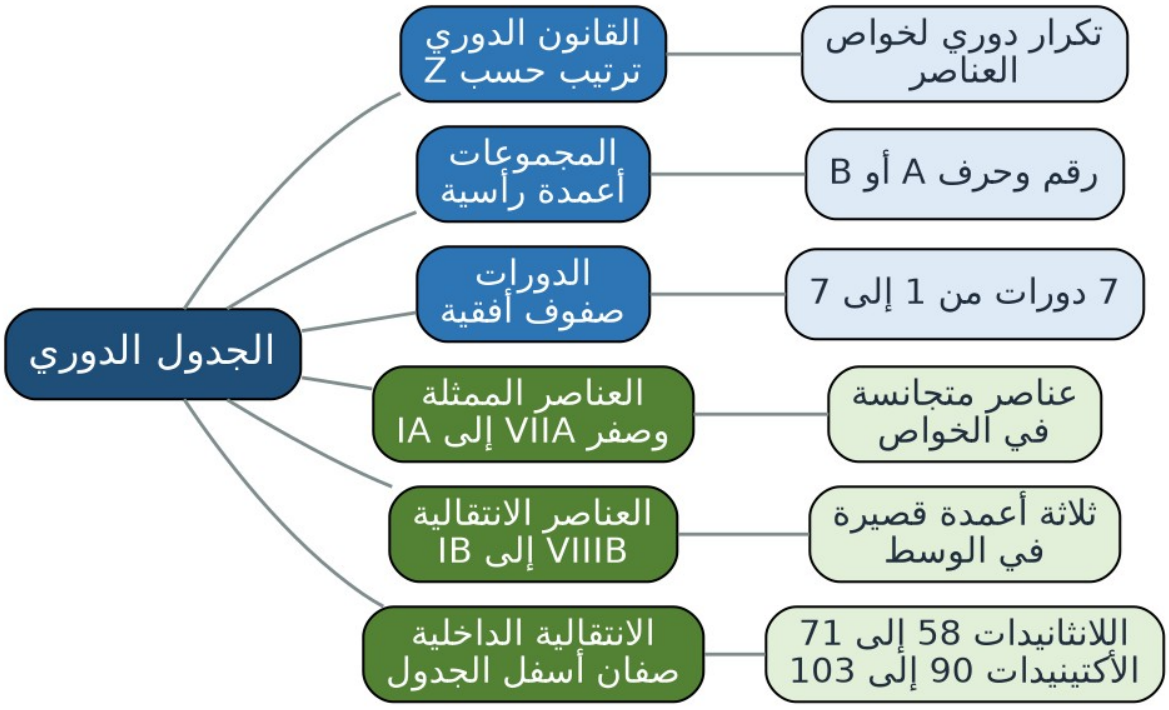
تركيب الجدول

- المجموعات (Groups): أعمدة رأسية، يحمل كل عمود رقماً وحرفاً (A أو B)، وتضم عناصر تتشابه في خواصها لتشابه ترتيبها الإلكتروني الخارجي.
- الدورات (Periods): صفوف أفقية عددها سبع، مرقمة من 1 إلى 7، وتزداد فيها الأغلفة كلما نزلنا لأسفل.

أنواع العناصر حسب موقعها

- العناصر الممثلة (Representative): المجموعات IA إلى VIIA والمجموعة صفر، وتتدرج خواصها تدرجاً واضحاً عبر الدورة.
- العناصر الانتقالية (Transition): المجموعات IB إلى VIIIB، وتشغل الوسط، وتتكون المجموعة VIIIB من ثلاثة أعمدة قصيرة.
- العناصر الانتقالية الداخلية (Inner transition): صفان أسفل الجدول، الأول اللانثانيدات (من 58 إلى 71)، والثاني الأكتينيدات (من 90 إلى 103)، ويقعان أسفل الجدول اقتصاداً في المساحة وهما ينتميان إليه.

المجموعة	أمثلة	إلكترونات التكافؤ
IA	Li ، Na ، K	1
IIA	Be ، Mg ، Ca	2
VIIA	F ، Cl ، Br ، I	7
صفر	He ، Ne ، Ar	2 أو 8



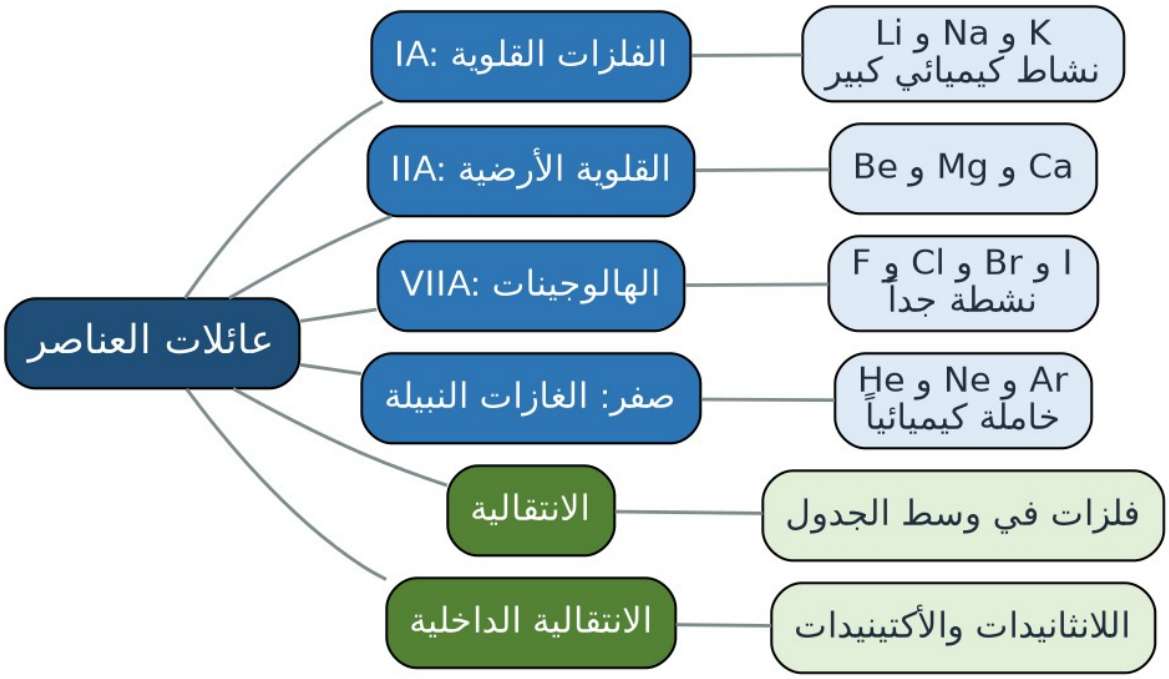
الخريطة الذهنية: الجدول الدوري الحديث

رابعاً: عائلات العناصر

> **الفكرة الأساسية:** عناصر المجموعة الواحدة متشابهة في الخواص لأن عدد إلكترونات التكافؤ فيها واحد.

تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في خواصها الكيميائية لأن لها عدد إلكترونات التكافؤ نفسه، وهذا ما سيتضح بالتفصيل في المحاضرات التالية. ومن أهم العائلات:

- الفلزات القلوية (IA): مثل الليثيوم Li والصوديوم Na والبوتاسيوم K. وهي من أكثر العناصر نشاطاً، وتفقد إلكترونها الخارجي بسهولة لتكوين أيونات موجبة أحادية الشحنة.
- الفلزات القلوية الأرضية (IIA): مثل البريليوم Be والمغنيسيوم Mg والكالسيوم Ca، وهي فلزات نشطة لكنها أقل نشاطاً من القلوية، وتكون أيونات موجبة ثنائية الشحنة.
- الهالوجينات (VIIA): مثل الفلور F والكلور Cl والبروم Br واليود I، وهي لافلزات نشطة جداً تكتسب إلكتروناً لتكوين أيونات سالبة أحادية الشحنة، وتكوّن أملاحاً مع الفلزات.
- الغازات النبيلة أو الخاملة (المجموعة صفر): مثل الهيليوم He والنيون Ne والأرجون Ar، وتتميز بخمولها الكيميائي لأن غلاف تكافؤها مكتمل ومستقر.
- الانتقالية والانتقالية الداخلية: فلزات تقع في وسط الجدول وأسفله، وتختلف خواصها عن العناصر الممثلة، وتتميز بتعدد حالات أكسدتها.



الخريطة الذهنية: عائلات العناصر

خامساً: العدد الكمي الرئيسي (n)

> **الفكرة الأساسية:** n يحدد الغلاف ومستوى الطاقة العام للإلكترون.

تتوزع الإلكترونات حول النواة في مستويات للطاقة، ولوصف حالة كل إلكترون نحتاج إلى أربعة أعداد كمية، والعدد الكمي الرئيسي n هو أولها وأهمها في تحديد الطاقة العامة للإلكترون.

- يرتب مستويات الطاقة في الذرة على شكل أغلفة رئيسية، ويُحدد كل غلاف بقيمة n، والقيم الممكنة هي 1 و2 و3 و4 وهكذا.
- كلما كبرت قيمة n عظمت طاقة الغلاف وكان أبعد عن النواة، فالإلكترونات في الغلاف n = 1 هي الأقرب للنواة والأكثر ارتباطاً بها.
- تُسمى الأغلفة بالحروف: الغلاف الأول K (n = 1)، والثاني L (n = 2)، والثالث M (n = 3)، والرابع N (n = 4).
- الغلاف الرئيسي يحتوي على عدد من الأغلفة الفرعية يساوي n، فالغلاف K فيه غلاف فرعي واحد، والغلاف L فيه غلافان، والغلاف M فيه ثلاثة.

تقارب الأغلفة كلما زادت n

كلما زادت قيمة n قل الفاصل في الطاقة بين الأغلفة، وبدأت الأغلفة الفرعية للغلاف الثالث وما يعلوه تتداخل في الطاقة. فمثلاً الغلاف الفرعي 4s يقع على مستوى طاقة أدنى من الغلاف الفرعي 3d مع أنه ينتمي إلى غلاف أعلى. لذلك لا تعتمد طاقة الإلكترون على n وحدها، بل تعتمد أيضاً على العدد الكمي الثانوي l، وهذا ما يتضح في الصفحة التالية.



الخريطة الذهنية: العدد الكمي الرئيسي (n)

سادساً: العدد الكمي الثانوي (l)

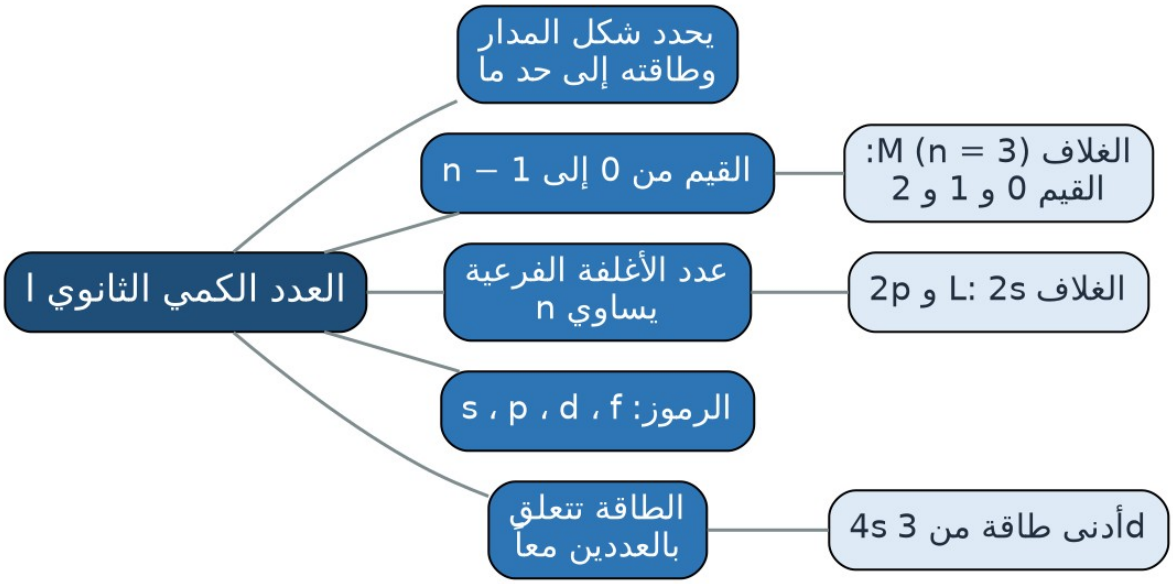
> **الفكرة الأساسية:** l يحدد شكل المدار: s كروي، و p على شكل فصين، و d و f أكثر تعقيداً.

يُسمى العدد الكمي الثانوي أيضاً العدد الكمي السمتي، ويحدد شكل المدار، وإلى حد ما طاقته داخل الغلاف الرئيسي.

- القيم الممكنة لـ l داخل الغلاف الرئيسي هي 0 و1 و2 وهكذا حتى n − 1.
- عندما n = 1 تكون l = 0 فقط، أي غلاف فرعي واحد هو s، لذلك يتكون الغلاف K من غلاف s واحد.
- عندما n = 2 تكون l = 0 أو 1، فيتكون الغلاف L من غلافين فرعيين هما 2s و2p.
- عندما n = 3 تكون l = 0 أو 1 أو 2، فيتكون الغلاف M من 3s و3p و3d.

تُرمز القيم 0 و1 و2 و3 بالحروف s و p و d و f على الترتيب. ولا نحتاج في الذرات العادية إلا إلى هذه الأغلفة الأربعة، لأنها الوحيدة التي تُملأ بالإلكترونات في معظم الذرات.

يُكتب الغلاف الفرعي برقم الغلاف الرئيسي متبوعاً بحرفه، فالغلاف p من الغلاف الثاني يُسمى 2p، والغلاف d من الغلاف الثالث يُسمى 3d.



الخريطة الذهنية: العدد الكمي الثانوي (l)

سابعاً: العدد الكمي المغناطيسي (m)

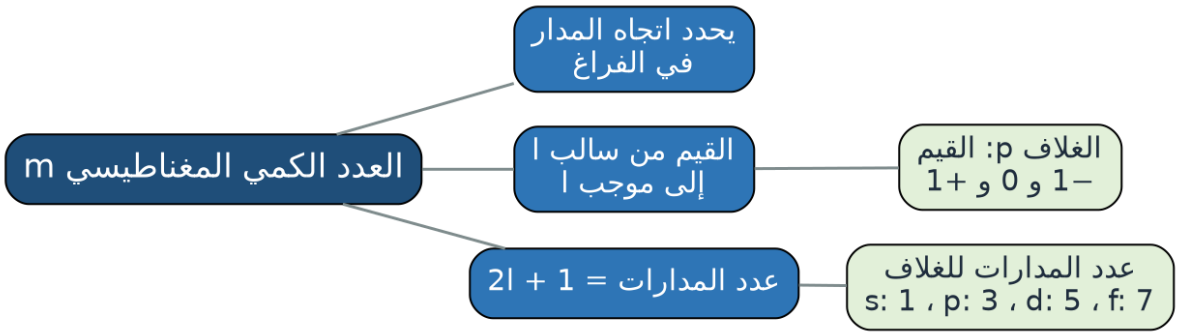
> **الفكرة الأساسية:** m يحدد اتجاه المدار، وعدد المدارات في الغلاف الفرعي = 2l + 1.

يتكون كل غلاف فرعي من مدار واحد أو أكثر، والعدد الكمي المغناطيسي m يحدد اتجاه المدار في الفراغ بالنسبة لبقية المدارات داخل الغلاف الفرعي نفسه.

- القيم الممكنة لـ m تتراوح من −l إلى +l، بما فيها الصفر.
- الغلاف s (l = 0): قيمة واحدة فقط هي m = 0، لذلك يتكون من مدار واحد كروي الشكل.
- الغلاف p (l = 1): القيم −1 و0 و+1، أي ثلاثة مدارات متعامدة في الفراغ.
- الغلاف d (l = 2): خمسة مدارات قيمها من −2 إلى +2.
- الغلاف f (l = 3): سبعة مدارات قيمها من −3 إلى +3.

يمكن تلخيص ذلك بالقاعدة: عدد المدارات في أي غلاف فرعي = 2l + 1. ولاحظ أن عدد المدارات يتزايد بمقدار 2 في كل خطوة: 1 ثم 3 ثم 5 ثم 7.

المدارات داخل الغلاف الفرعي الواحد لها الطاقة نفسها تقريباً، ولذلك تُملأ بالتتابع، وسنرى في قاعدة هوند كيف تتوزع الإلكترونات عليها.



الخريطة الذهنية: العدد الكمي المغناطيسي (m)